

Probabilidades

Regra do "E"

A probabilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente é o produto de suas probabilidades individuais.

$$\text{probabilidade de A e de B ocorrerem} = P(A) \cdot P(B)$$

Regra do "OU"

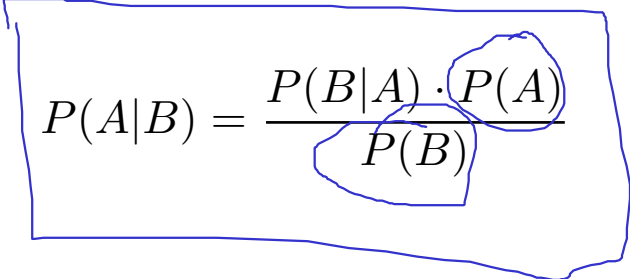
A probabilidade de dois eventos ocorrerem de forma exclusiva (ou um, ou outro) é a soma de suas probabilidades individuais.

$$\text{probabilidade de A ou B ocorrer} = P(A) + P(B)$$

Probabilidade condicional

A probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer após outro evento conhecido ter ocorrido.


$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$


$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

1) De um total de 500 empregados, 200 participam de um plano de lucros (L) da Empresa, 300 contam com cobertura de seguro médico (M) e 100 participam de ambos os programas. Qual a probabilidade de que um empregado escolhido ao acaso:

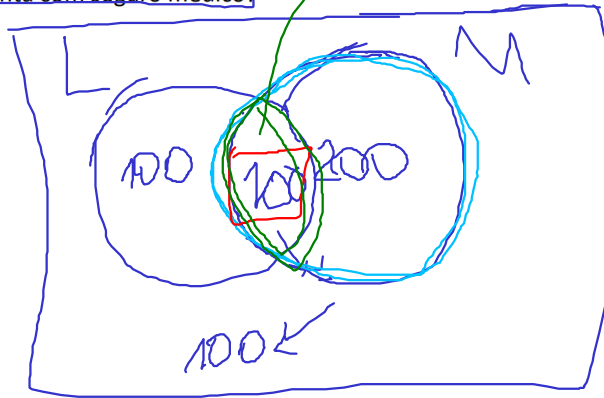
- Seja participante de pelo menos um dos programas?
- Não participe de nenhum programa?
- Participe do plano de participação de lucros dado que conta com seguro médico?

$$a) P(L) = \frac{200}{500}$$

$$P(M) = \frac{300}{500}$$

$$P(M \cup L) = \frac{100}{500}$$

$$\frac{400}{500} = 0,8$$



$$b) \frac{100}{500} = 0,2$$

$$c) \frac{100}{300}$$

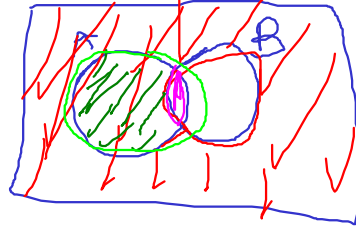
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(L|M) = \frac{P(L \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{100}{500}}{\frac{300}{500}} = \frac{100}{300}$$

- 2) Na produção de um produto podem ocorrer dois tipos de defeito representados por A e B. Sabemos que 2% dos produtos têm os dois tipos de defeitos, 10% têm o defeito tipo A e 40% têm o defeito tipo B. Qual a probabilidade de ter o defeito tipo A dado que não tem o defeito tipo B?

$$P(A \cap B) = 0,02$$

$$P(A) = 0,1$$



$$P(B) = 0,4 \xrightarrow{\sim B} P(\bar{B}) = 0,6$$

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(\bar{B})}$$

$$P(A|\bar{B}) = \frac{0,1 - 0,02}{0,6} = 0,13 //$$

- 4) Considere a probabilidade de falha de um sistema de transporte no atendimento à demanda do público na hora do 'rush'. São conhecidas as seguintes probabilidades:

Nível de Demanda	P (Nível)	P (Falha do Sistema/Nível)
Baixa	0,6	0,1
Média	0,3	0,2
Alta	0,1	0,7

- a) Determine a probabilidade de falha no sistema.
b) Observada uma falha no sistema, determine a probabilidade de ter sido causada pelo nível alto.

$$a) P(\text{falha}) = P(\text{falha}|\text{alta}) \cdot P(\text{alta}) + P(\text{falha}|\text{M}) \cdot P(\text{M}) + P(\text{falha}|\text{B}) \cdot P(\text{B})$$

$$0,7 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,6 = \\ 0,07 + 0,06 + 0,06 = 0,19$$

$$b) P(\text{alta}|\text{falha}) = \frac{P(\text{falha}|\text{alta}) \cdot P(\text{alta})}{P(\text{falha})}$$

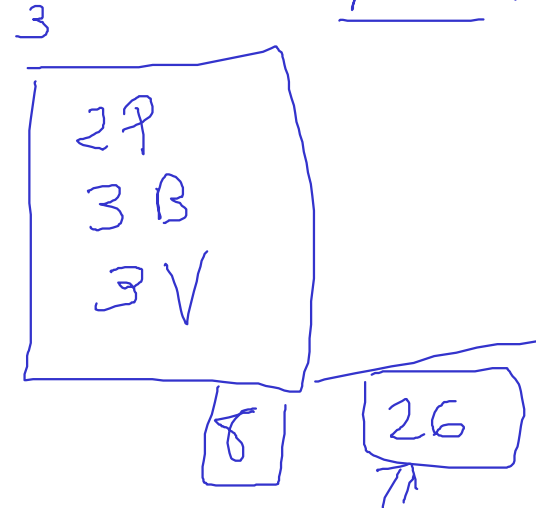
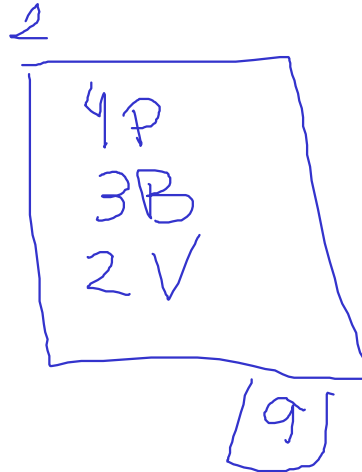
$$P = \frac{0,7 \cdot 0,1}{0,19} = 0,368$$

14) Considere três urnas, a primeira contém três bolas pretas, uma branca e cinco vermelhas. A segunda contém quatro pretas, três brancas e duas vermelhas. A terceira contém duas pretas, três brancas e três vermelhas. Escolheu-se uma urna ao acaso e dela uma bola ao acaso, verificando-se que a bola é branca.

a) Qual é a probabilidade da bola ter vindo da urna 2?

b) E da urna 3?

→ dado que



a) $P(2|B) = ?$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$$P(2|B) = \frac{P(B|2) \cdot P(2)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{9} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{59}{216}} = \frac{1}{9}$$

$$P(B) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{9} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} \quad \left. \begin{array}{l} \frac{1}{9} \cdot \frac{216}{59} = \frac{216}{531} \\ = \frac{24}{59} \end{array} \right\} //$$

$$P(B) = \frac{1}{27} + \frac{3}{27} + \frac{3}{24} = \frac{4}{27} + \frac{3}{24} = \frac{32 + 27}{216} = \frac{59}{216}$$

$$b) \quad P(3|B) = \frac{P(B|3) \cdot P(3)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{24}}{\frac{54}{216}}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} \rightarrow \frac{54}{216}$$

Medidas de dispersão

Média

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

Desvio padrão e variância

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$var = \sigma^2$$

Coefficiente de variação

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

Valor esperado (esperança)

O valor esperado, também chamado esperança matemática ou expectância, de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor. Isto é, representa o valor médio "esperado" de uma experiência se ela for repetida muitas vezes.

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i$$

$$var = E[(x - E[x])^2]$$

Covariância

$$COV_{x,y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})]$$

Correlação

$$r_{xy} = \frac{Cov(X, Y)}{S_x S_y}$$

1) Um Gerente de uma loja de veículos importados informa a seguinte distribuição para as vendas semanais:

$$x_i - \bar{x} \quad 4 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 4 = 10$$

X_i : Vendas	0	1	2	3	4
$P(X_i)$	0,20	0,30	0,30	0,15	0,05

$$\bar{X} = \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$$

- a) Qual é o número esperado da venda semanal de veículos?
b) Qual é o desvio-padrão da venda semanal de veículos?

a) $0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,15 + 4 \cdot 0,05$
 $= 1,55$

σ

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2} = 1,41$$

b)

$$\text{Var} = \sqrt{2}^2 = 2$$

$$\text{Var} = \sigma^2$$

8) Seja X: renda familiar em \$ 10.000,00 e Y: número de carros da família.

X \ Y	1	2	3
2	0,20	0,20	0
3	0,10	0,20	0,10
4	0	0,10	0,10

- Calcule o valor esperado para a renda e para o número de carros.
- Calcule as variâncias para as duas variáveis.
- Calcule a esperança conjunta e a covariância.
- Calcule o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y.

Distribuição Binomial

A Distribuição Binomial é uma distribuição de probabilidade discreta que descreve o número de sucessos em uma sequência de ensaios independentes, em que cada ensaio tem apenas dois possíveis resultados.

$$\Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$P(x) = \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x q^{n-x}$$

p: probabilidade de sucesso

n: número de ensaios

k: número de sucessos desejado